

3 Théorie des probabilités

3.1 Probabilités conditionnelles

Définition 7. Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , et A et B deux événements de Ω . On suppose de plus que $P(A) \neq 0$.
Alors, la **probabilité de A sachant B** , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se réalise **sachant** que A s'est déjà réalisé.

Exemple. Une usine produit des vis et des clous. Certaines pièces ont un défaut de fabrication. On prend une pièce produite par cette usine au hasard.

On note V « La pièce choisie est une vis » et D « La pièce choisie a un défaut de fabrication ». Dans chacune des situations suivantes, donner la probabilité correspondante (en choisissant bien la bonne notation)

- a) Il y a 4% de vis présentant un défaut de fabrication parmi toutes les pièces produites par l'usine.
- b) Il y a 2% de vis présentant un défaut de fabrication parmi les vis produites par l'usine.

Proposition 3 (Formule des probabilités composées). Soit A et B deux événements de Ω tels que $P(A) \neq 0$. Alors

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Remarque. Il s'agit de la règle de calcul de la probabilité d'une seule branche dans un arbre pondéré.

Proposition 4. Soit A et B deux événements de Ω tels que $P(A) \neq 0$. Alors

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple. On tire une bille au hasard dans un sac. Chaque bille est grosse ou petite, et chaque bille est rouge ou verte. On note R « La bille est rouge », et G « la bille est grosse ». Alors le tableau suivant donne la répartition du sac.

Taille \ Couleur	Couleur		
	R	$\bar{R}$	Total
G	12	8	20
$\bar{G}$	7	13	20
Total	19	21	40

- a) Quelle est la probabilité d'obtenir une grosse bille rouge ?
- b) Quelle est la probabilité d'obtenir une petite bille, sachant que la bille tirée est verte ?